Problem C. 我们必须想象西西弗斯是幸福的

西西弗斯被任命去开垦一片长条形的耕地。

耕地从左到右被划分成 n 格，编号为 1 到 n。刚开始这里长满了杂草，西西弗斯站在格子 1。他将从格子 1 走到格子 n，再走回格子 1，期间他每经过一个格子都需要 1 小时去检查并清除发现的杂草（无论这一格是否真的有杂草）。西西弗斯在两格间移动的时间忽略不计，因此一个来回他需要 $(2n-1)$ 小时，其中前 $(n-1)$ 个格子会检查两次，而第 n 个格子只会检查一次。来回一轮后他需要报告有多少格的杂草被清理了，报告所需的时间同样忽略不计。

然而耕地底下埋藏着无尽的杂草种子。当西西弗斯清理完第 i 格的杂草并离开该格子之后 a_i 小时 1 分钟，这一格杂草又会卷土重来。特殊地，如果杂草重新长出时，西西弗斯正好又在检查这一格，新长出的杂草也会被清除。

加缪想要知道，对于每个 $1 \le k \le m$，西西弗斯的第 k 次来回需要清理几格杂草。如果西西弗斯已经提前知道了这些数字，那他应当是幸福的。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 2 \times 10^3$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 和 m（$1 \le n, m \le 10^6$），表示耕地的格数和来回的轮数。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$0 \le a_i \le 10^9$），第 i 格的杂草会在 a_i 小时 1 分钟后重新长出。

保证所有数据 n 与 m 的之和都不超过 10^6。

Output

每组数据输出一行 m 个由单个空格分隔的整数，其中第 i 个数表示第 i 轮来回需要清理几格杂草。

Example

standard input	standard output
3 3 3 0 7 1 5 4 6 16 10 5 10 3 3 2 1 20	4 3 4 6 3 4 3 5 3 3

Note

下图展示了第一组样例数据。空白格子表示没有杂草的耕地，阴影格子表示有杂草的耕地（包括正在被清理的杂草），S 表示西西弗斯，t 表示当前的小时数，cnt 表示这一轮已经清理了多少格杂草（包括正在被清理的杂草）。

